

# beta5 山体跨介质射电

物理效应 · 数值实现 · 验证证据

CoREAS 与 ZHS 默认同时计算

公开库 RadioPropa / TMM 对照，以及完整簇射的时域与频域诊断

2026 年 9 月 12 日 | 16:9 幻灯片 Markdown

# 先回答三个核心问题

## 考虑了什么？

带电粒子有限轨迹的相干辐射，直达 / 单次透射，折射、偏振、几何扩散、衰减和地形遮挡。

## 怎么算？

同一批轨迹、同一光学模型，分别累积 CoREAS 端点电场矩和 ZHS 矢势矩。

## 凭什么认为算对？

解析极限、独立电流积分、公开光学库、数值收敛、完整簇射和实际 GPU 记录逐层检查。

证据支持的是当前明确近似下的实现；还不能据此声称任意介质中的完整 Maxwell 解。

# 报告对应哪个版本？

| 对象      | 当前状态                            | 证据来源                   |
|---------|---------------------------------|------------------------|
| 发射与传播物理 | c4 共同光路端点适配 + 已有 ZHS            | 固定源、收敛、原空气算法对照         |
| 山体应用    | p1：开启射电后固定同时计算两算法               | 4 组 OpenMP / CUDA 完整簇射 |
| 本次新增    | 当前 beta5 光学函数对 RadioPropa / TMM | 642 组角度与介质组合、射线束       |
| 原空气模块   | 本任务未修改                          | 受保护源码哈希检查              |

输出： `radio/CoREAS/` 、 `radio/ZHS/` 。

启用： `--radio` 或 `radio.enabled: true` ；没有算法选择开关。

# 物理效应①：发射源与相干叠加

| 效应                 | 如何进入计算           | 当前含义                      |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| 电荷过剩 / Askaryan 贡献 | 每条轨迹保留带符号电荷和权重   | 由实际粒子组成产生，不另加参数化脉冲        |
| 磁场导致的辐射            | 输运先产生弯曲运动的分段轨迹   | 射电读取轨迹，不再次施加洛伦兹力          |
| 时间相干与干涉            | 按绝对到达时间叠加三分量电场   | 保留正负号与复频谱相位               |
| 切伦科夫时间压缩           | 折射率进入到达时间跨度      | 可处理正、负和近零 Doppler 因子      |
| 穿越介质边界             | 输运先切段，每段使用自己的源介质 | 不是完整过渡辐射的额外全波项            |
| e± 以外的带电来源         | CPU 轨迹按批送入同一射电模块 | $\mu$ 、 $\tau$ 、带电强子等只计一次 |

实现：[Track](#)、[CoreasEndpoints.hpp](#)、[ZhsIntervals.hpp](#)。

# 物理效应②：介质、偏振与传播

| 效应         | 实现                     | 限定                  |
|------------|------------------------|---------------------|
| 两侧介质       | 分别指定折射率与场幅衰减长度         | 当前通用接口是两个光学区域       |
| Snell 折射   | 在平面 / 有限三角面求驻相折射点      | 直线分段、至多一次透射         |
| Fresnel 偏振 | s/p 电场系数 + 偏振基变换       | 实数、各向同性、非磁性光学介质     |
| 射线管扩散      | Jacobian 与功率通量归一化      | 与 Fresnel 合用，避免重复修正 |
| 非均匀折射率     | 径向表、分层光程积分             | 光路仍为直线，不求弯曲射线       |
| 振幅吸收       | 沿每段乘指数衰减               | 常数衰减长度；当前无频散        |
| DEM 遮挡     | 完整 BVH + 有限面归属 / 可见性细分 | 没有棱边绕射补偿            |

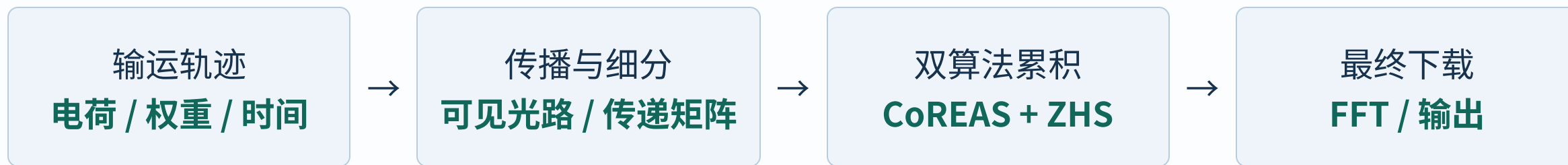
生产函数：[Propagation.hpp](#)；场景适配：[TerrainRadioConfig.hpp](#)。

# 当前没有接入的效应

| 范围                      | 当前 beta5  |
|-------------------------|-----------|
| 反射、多次穿界与多层干涉            | 未生成这些光学分支 |
| 绕射、倏逝波、焦散的全波处理          | 未实现       |
| 完整近场、界面过渡辐射 Green 函数    | 未实现       |
| 弯曲大气射线 / firn 转向射线      | 未实现       |
| 复介电常数、频散、双折射、Faraday 旋转 | 未实现       |
| 天线有效长度、电子学、噪声与电压输出      | 未接入此独立模块  |

旧 mountain 的某些研究模块包含更丰富的传播模型，不能据此推断这些能力已经移植到 beta5。

## 一条带电轨迹怎样变成波形？



- CUDA 轨迹通过设备内复制进入射电队列；CPU 来源只上传一次。
- 两算法共用光学数据和输入，使用各自的发射累积内核。
- CoREAS 保存两份矩数组，ZHS 保存一份；三份数组联合检查内存预算。

## 单个子段的共同物理量

子段长度为  $L$ 、持续时间为  $\Delta t$ ，速度为  $\beta c$ ：

$$\boldsymbol{\beta}_{\perp} = \boldsymbol{\beta} - (\boldsymbol{\beta} \cdot \hat{\boldsymbol{k}})\hat{\boldsymbol{k}}, \quad \mathbf{A}_{\text{area}} = \frac{q w}{4\pi\epsilon_0 c} \mathbf{T} \boldsymbol{\beta}_{\perp} \Delta t$$

$\mathbf{T}$  包含偏振变换、距离扩散、Fresnel 和衰减； $q$  是实际电荷， $w$  是权重。

$$\tau_m = t_m + t_{\text{optical}}, \quad \Delta\tau = (1 - n\boldsymbol{\beta} \cdot \hat{\boldsymbol{k}})\Delta t$$

最后一式用于均匀介质；变折射率时用子段两端的光学时延差。

SI 单位；这里的中点光路和一阶到达时间展开是两种发射表示的共同近似。

## CoREAS 和 ZHS 为什么应该一致？

**ZHS**: 累积有限到达时间区间的矢势面积，最后求导：

$$\widetilde{\mathbf{E}}_{\text{ZHS}}(\omega) = -i\omega \mathbf{A}_{\text{area}} e^{-i\omega\tau_m} \text{sinc}\left(\frac{\omega\Delta\tau}{2}\right)$$

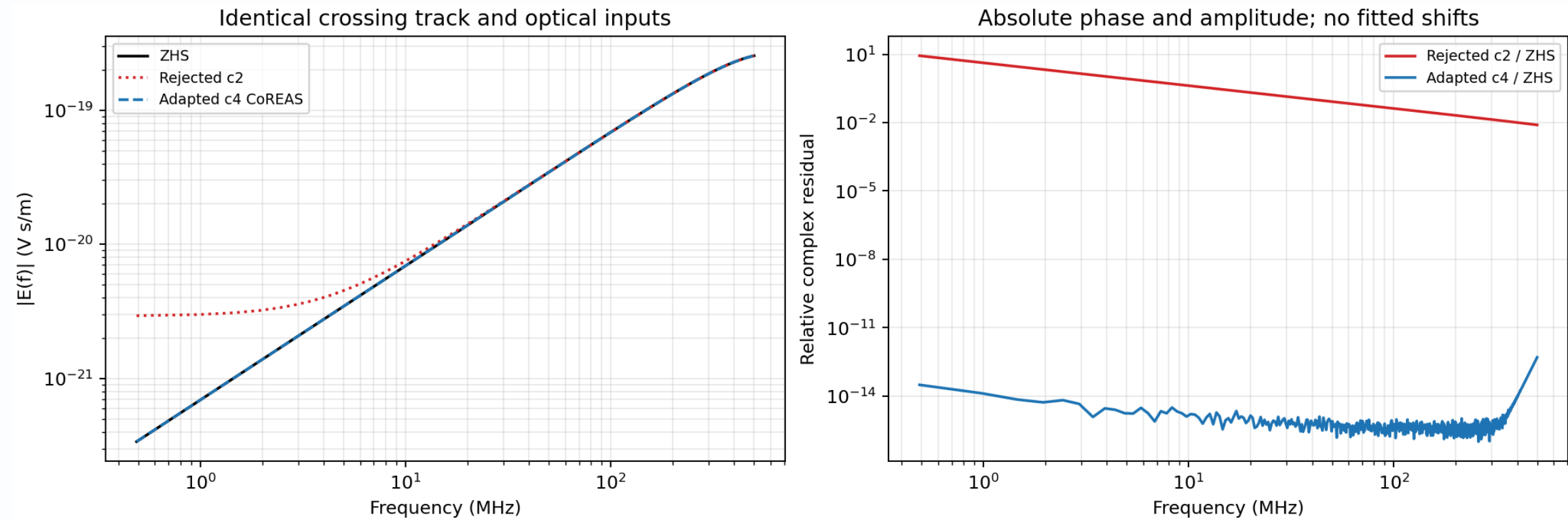
**CoREAS**: 在相同光路上累积一对端点冲量：

$$\mathbf{J}_- = -\frac{\mathbf{A}_{\text{area}}}{\Delta\tau}, \quad \mathbf{J}_+ = +\frac{\mathbf{A}_{\text{area}}}{\Delta\tau}, \quad \tau_{\pm} = \tau_m \pm \frac{\Delta\tau}{2}$$

端点对的 Fourier 变换给出同一表达式。约定为  $e^{-i\omega t}$ ， $\text{sinc } x = \sin x / x$ 。

**相同轨迹、相同光路、相同近似**下，两者差异应随数值精度提高而收敛。

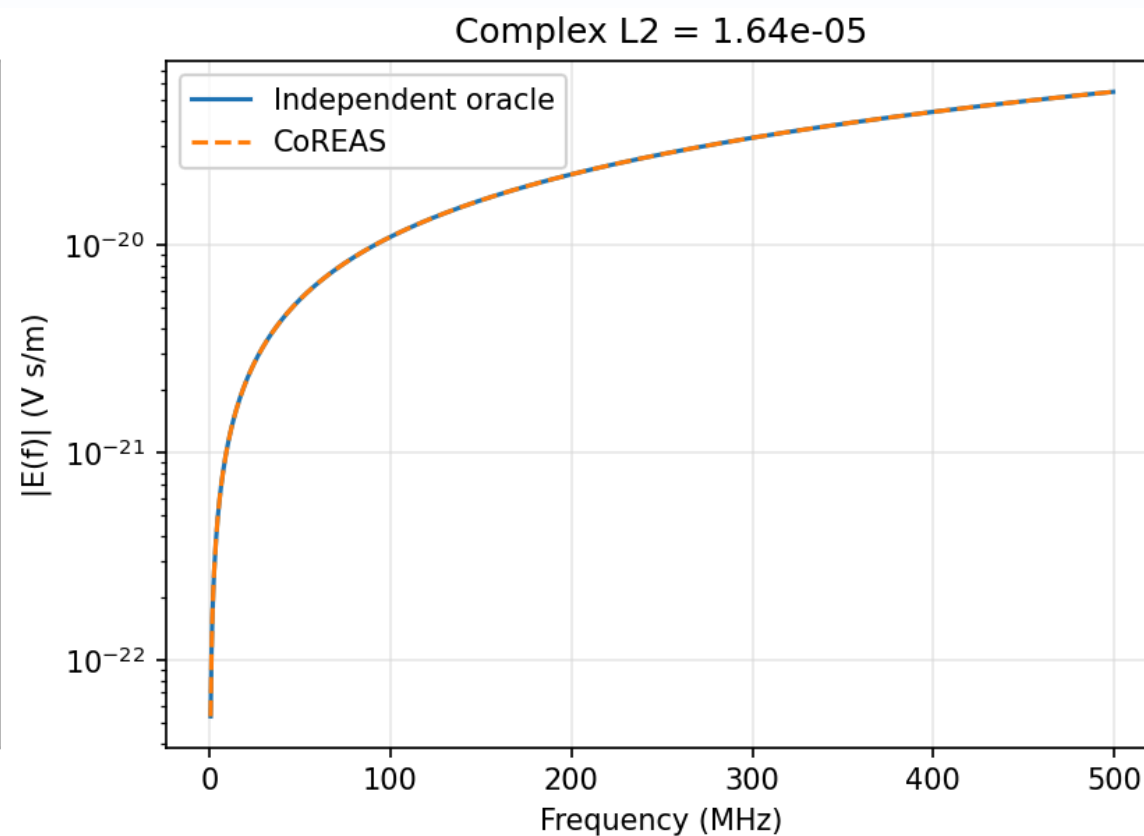
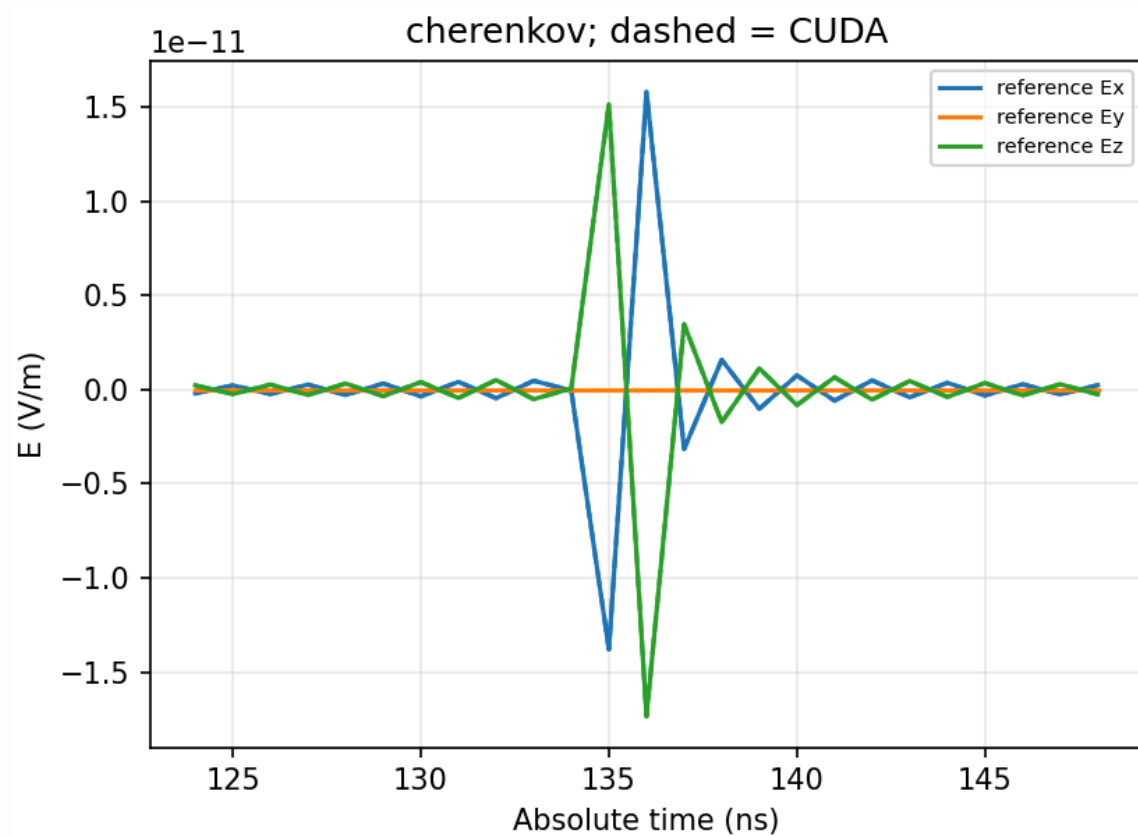
# 为什么不能直接搬用空气端点公式?



分别给两个端点使用不同的几何幅度，同时省略近场项，会破坏本模型应有的低频相消。  
被否决的 c2 实现出现明显差异；c4 使用与 ZHS 一致的共同中点光路后通过对照。

历史诊断：c4 / algorithm-comparison-c4 / boundary\_before\_after.npz；同一穿界轨迹，无幅度或时间拟合。

## 近切伦科夫方向：有限源不能被小分母毁掉



$\Delta\tau \rightarrow 0$  时使用有限电流极限；同一采样格的端点对采用稳定差商，零阶矩成对相消。  
本例相对独立电流积分的复频谱 L2 为  $1.64 \times 10^{-5}$ 。

c4 / oracle-c4 / cherenkov.npz; CoREAS 近切伦科夫处理背景。

# 连续时间矩：保留采样格内的位置

不是把整个轨迹信号放到最近的采样点。每个单元保存局部矩：

$$M_p(k) = \int_{\text{cell } k} g(t) \frac{[f_s(t - t_k)]^p}{p!} dt$$
$$\tilde{g}(\omega) \simeq \sum_{k,p} M_p(k) e^{-i\omega t_k} \left( \frac{-i\omega}{f_s} \right)^p$$

| 数组                | 物理量 / 单位                    | 最终处理                |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| CoREAS 主矩         | 电场冲量矩，V · s/m               | 直接合成电场              |
| CoREAS 辅助矩、ZHS 主矩 | 矢势面积矩，V · s <sup>2</sup> /m | 乘 $-i\omega$ ，只求导一次 |

默认  $P = 12$ ；保留绝对时间相位，Nyquist 的实波形处理与连续复频谱分开。

实现：[Output.cpp](#)。最终电场为 V/m，连续频谱为 V · s/m。

## 几何细分怎样控制误差？

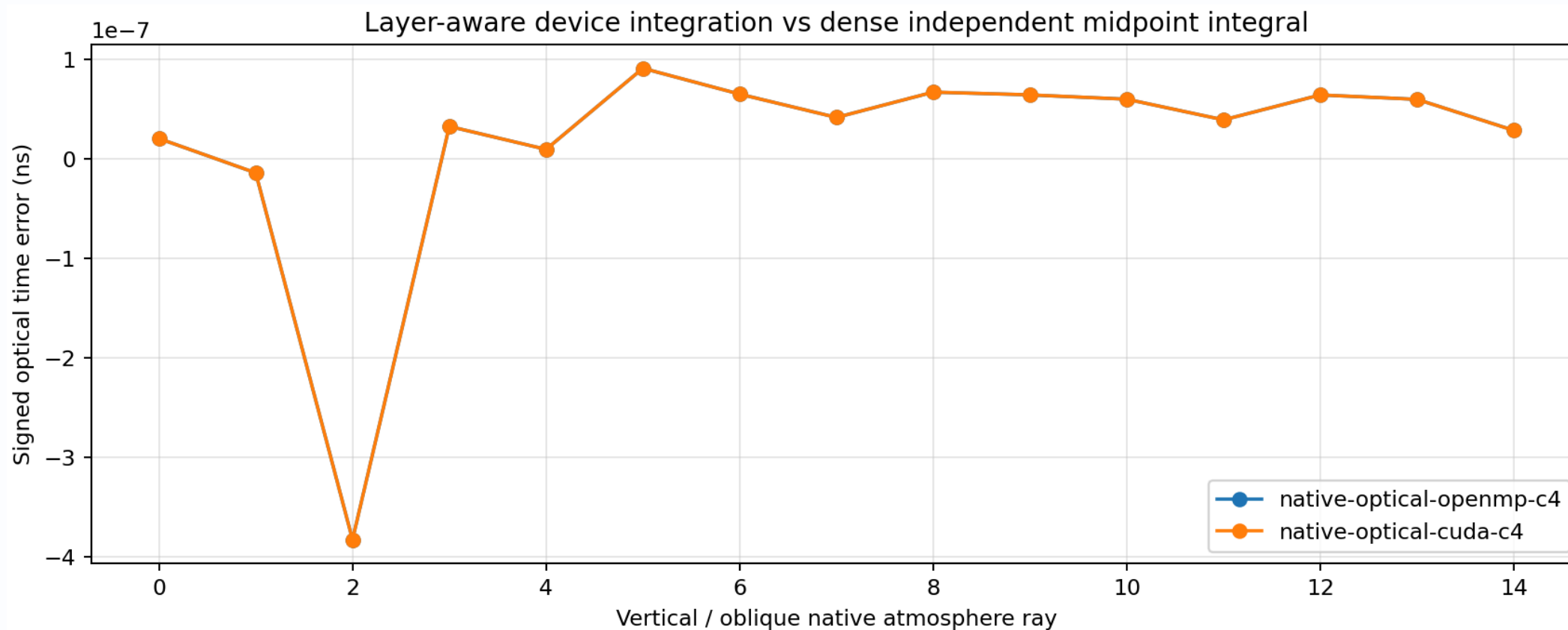
每个子段同时限制几何变化与相位曲率：

$$\max \left[ \frac{L}{R}, \frac{2\pi f L^2 (1 - \cos^2 \theta)}{cR} \right] < \varepsilon$$

- 直达轨迹在 DEM 阴影边界处分割。
- 透射轨迹检查有限三角面的合法性，并按空间分辨率细分。
- 共享边只归属一个共面三角形，避免把同一支光路重复相加。
- 越窗、非有限值、求解未收敛或达到细分上限，都报告失败。

减小采样间隔、增加矩阶数和缩短几何子段，控制的是不同误差，不能相互替代。

## 非均匀大气：先把光程算准确



统一使用海平面密度参考： $n(h) - 1 = [n_{\text{sea}} - 1]\rho(h)/\rho_{\text{sea}}$

在球形层边界处分段，再做复合 Gauss 光程积分；**仍未弯曲射线**。

c4 / native-optical-c4；当前适配器只读取原生大气密度，没有改写原空气类。

# “验证正确” 需要哪些不同的证据？

| 层次    | 对照对象                    | 能回答的问题            |
|-------|-------------------------|-------------------|
| 发射表示  | CoREAS vs ZHS           | 两种数值表示是否一致        |
| 发射绝对量 | 独立沿轨迹电流积分               | 幅度、相位和有限轨迹近似误差    |
| 光学模块  | RadioPropa / TMM / 解析极限 | 折射、偏振系数、射线管是否正确   |
| 离散误差  | $P$ 、子段、光程积分收敛          | 误差是否随控制参数收敛       |
| 完整接入  | 同轨迹簇射、源数、冻结输运           | 是否漏源、重复计数或改变输运    |
| 设备执行  | CUPTI 实际 kernel 与复制记录   | 是否真的在 GPU 累积并保持常驻 |

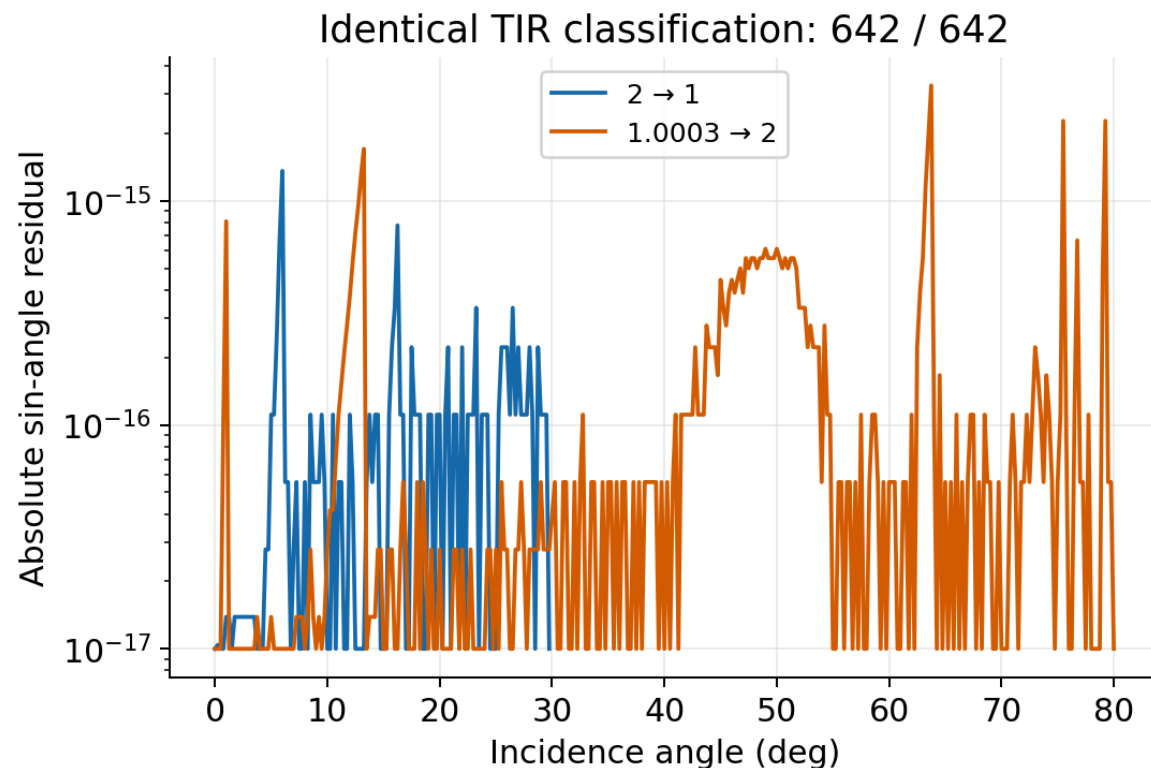
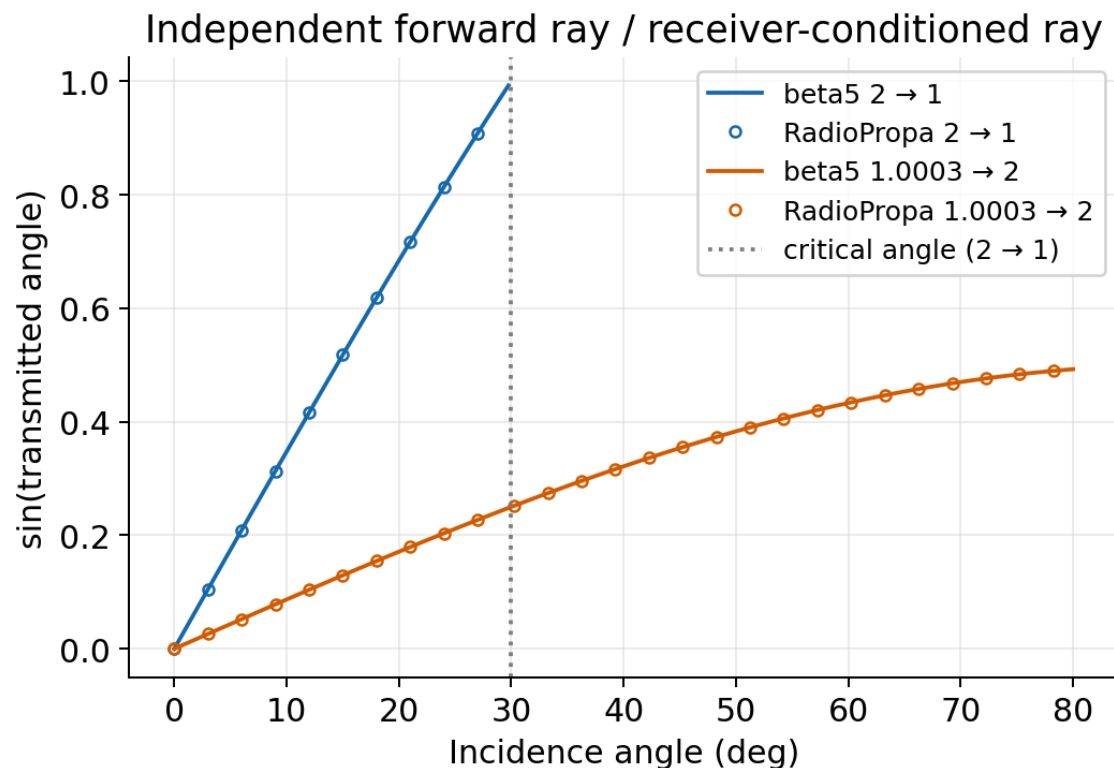
CoREAS/ZHS 共用传播模型；两者一致不能排除共同的传播错误。

## 本次公开库对照怎样保证独立？

- 当前 beta5：直接编译并调用生产 `Propagation.hpp`，不在脚本里重写待测公式。
- RadioPropa：使用公开源码的固定 revision `544a2d6...`，不修改库。
- TMM `0.2.0`：使用独立的 `interface_t`、`interface_r`、`T_from_t`。
- 两套 C++ 探针独立生成 CSV；Python 在 PSR 比较结果并绘图。

RadioPropa 对照射线几何；TMM 对照平面波界面系数。它们都没有替我们模拟完整的带电簇射源。

# RadioPropa: 折射方向与透射分类

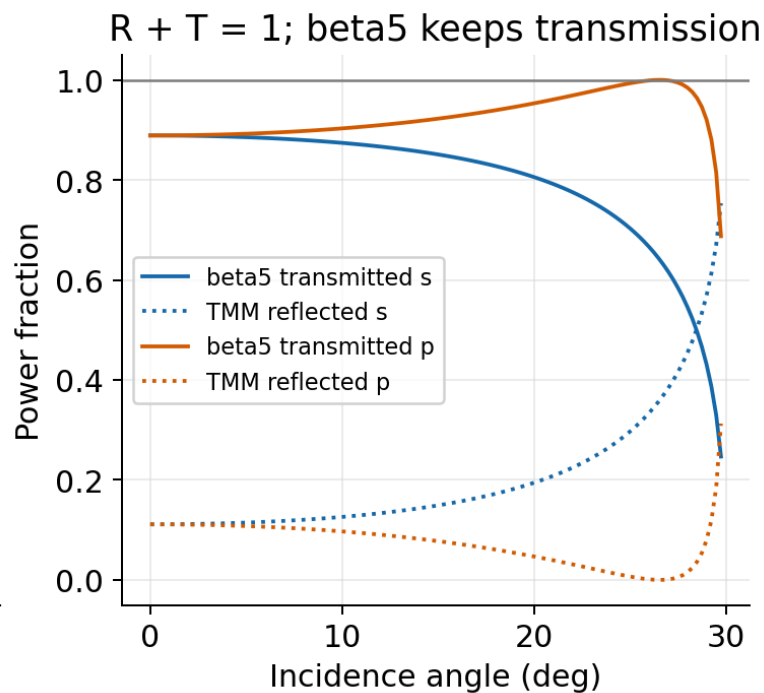
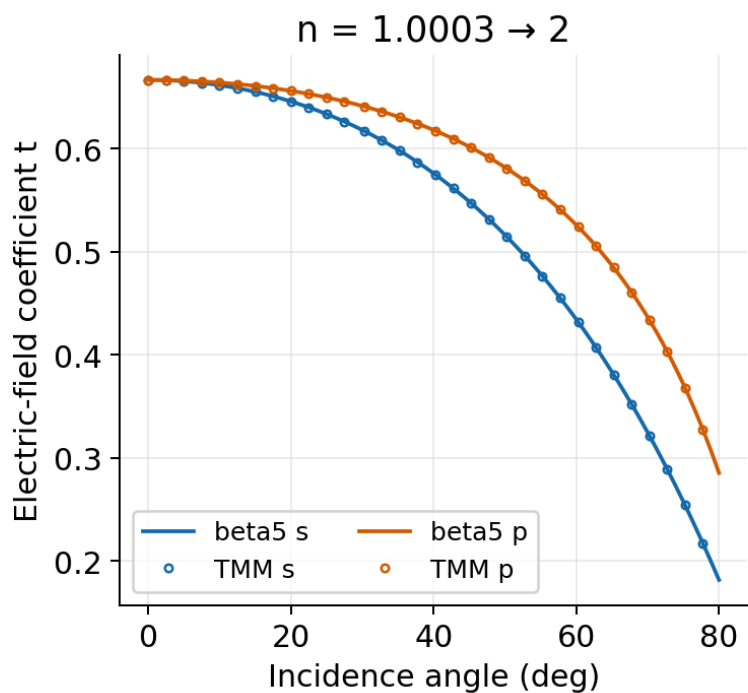
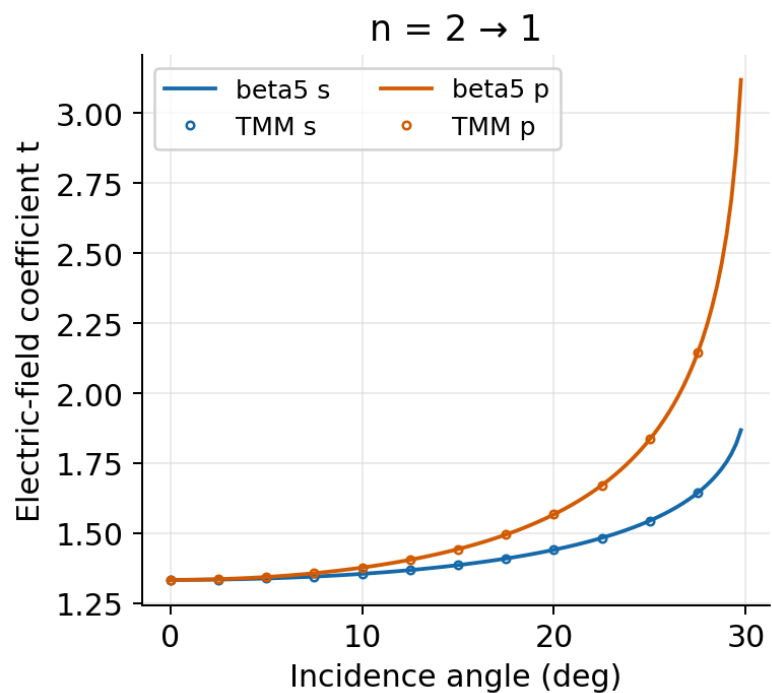


两介质顺序：2  $\rightarrow$  1、1.0003  $\rightarrow$  2；入射角  $0^\circ:0.25^\circ:80^\circ$ 。

**642 / 642** 透射分类一致； $\sin \theta_t$  最大绝对差  $3.28 \times 10^{-15}$ 。

数据：data/beta5\_plane.csv、data/radiopropa\_plane.csv。TIR 检查的是给定入射方向的平面支路，不是完整点源场。

# TMM: Fresnel 电场系数与功率归一化

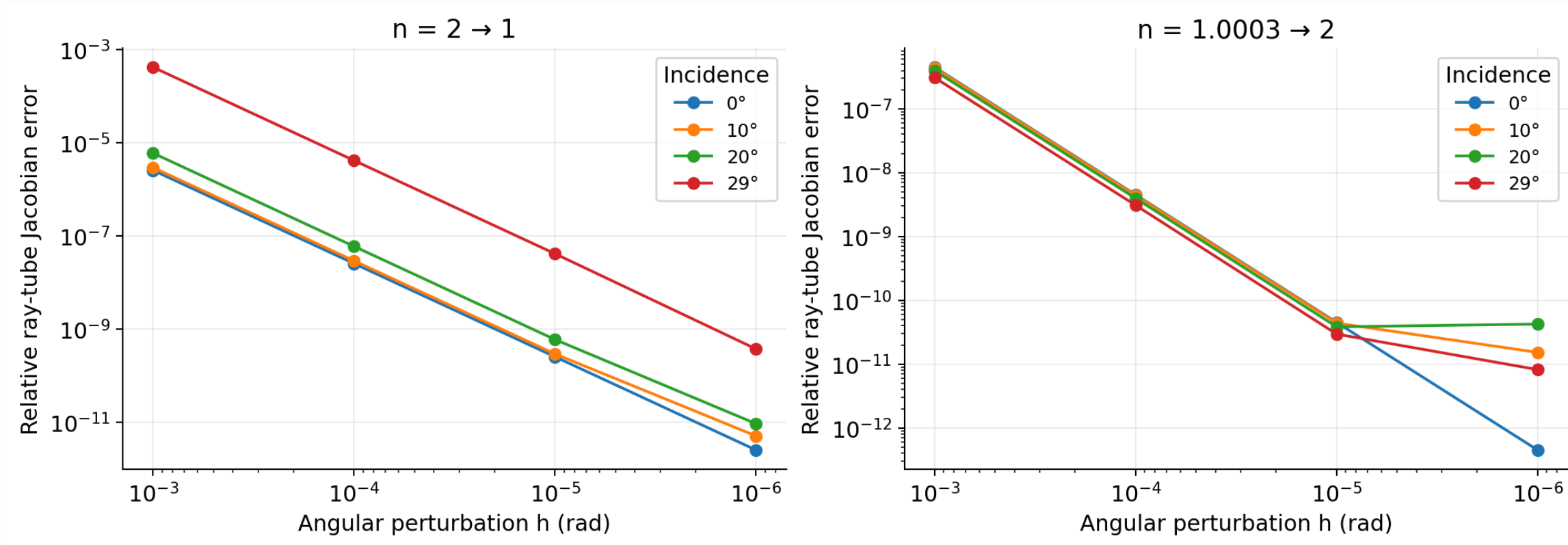


原始电场系数  $t_s, t_p$  最大相对差  $6.00 \times 10^{-15}$ 。

验证  $T = \frac{n_t \cos \theta_t}{n_i \cos \theta_i} |t|^2$ ; beta5 只保留透射场，不传播图中的反射支路。

数据: data/external\_arrays.npz。定义依据: Byrnes, Multilayer optical calculations。

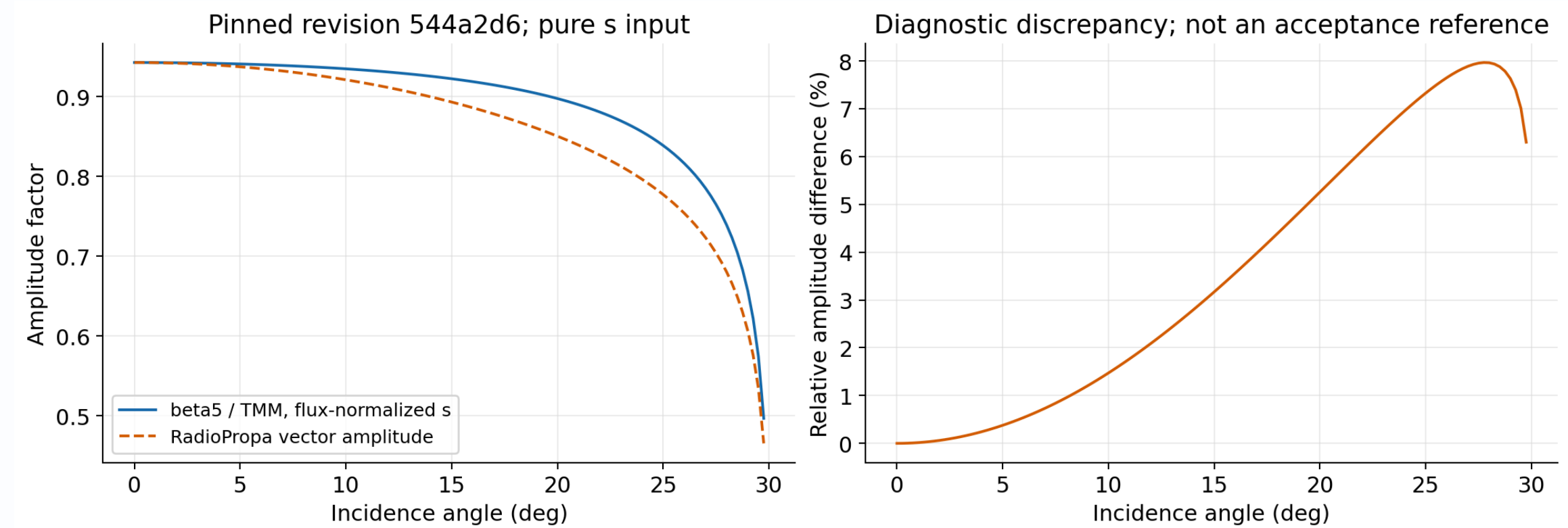
# RadioPropa 射线束：独立检查几何扩散



对中心入射方向施加两个正交小扰动，用外部折射方向计算接收屏上的面积 Jacobian。  
在  $h = 10^{-6}$  rad 时，8 组介质 / 角度组合的最大相对差  $3.79 \times 10^{-10}$ 。

源距界面 100 m，接收点高度 300 m；角度 0°、10°、20°、29°。data/radiopropa\_beam.csv。

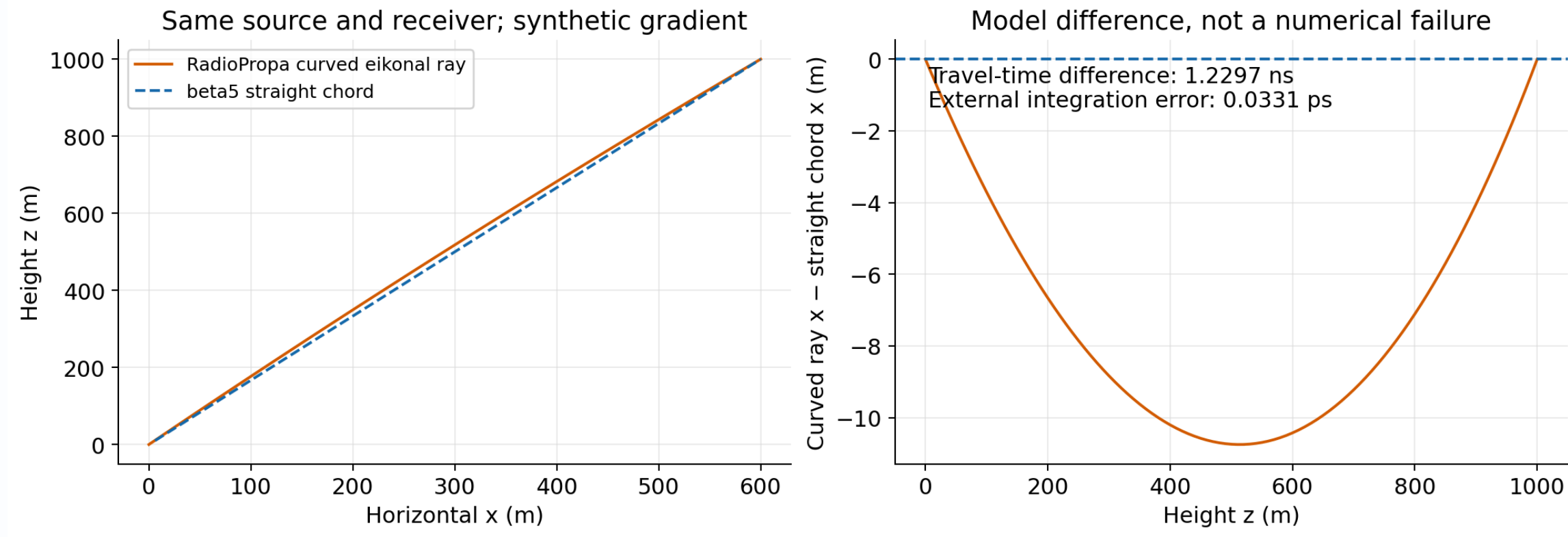
# 外部库也需要检查：幅度存在已知差异



固定 revision 的纯 s 向量幅度与 TMM / beta5 的通量归一化结果存在角度相关差异，扫描最大约 **7.97%**。  
因此本报告使用其几何 / 射线束结果，**不将该幅度作为验收真值**。

固定版 [Discontinuity.cpp](#) 的偏振分解使用未归一化叉积；data/report\_metrics.json 保留差异。

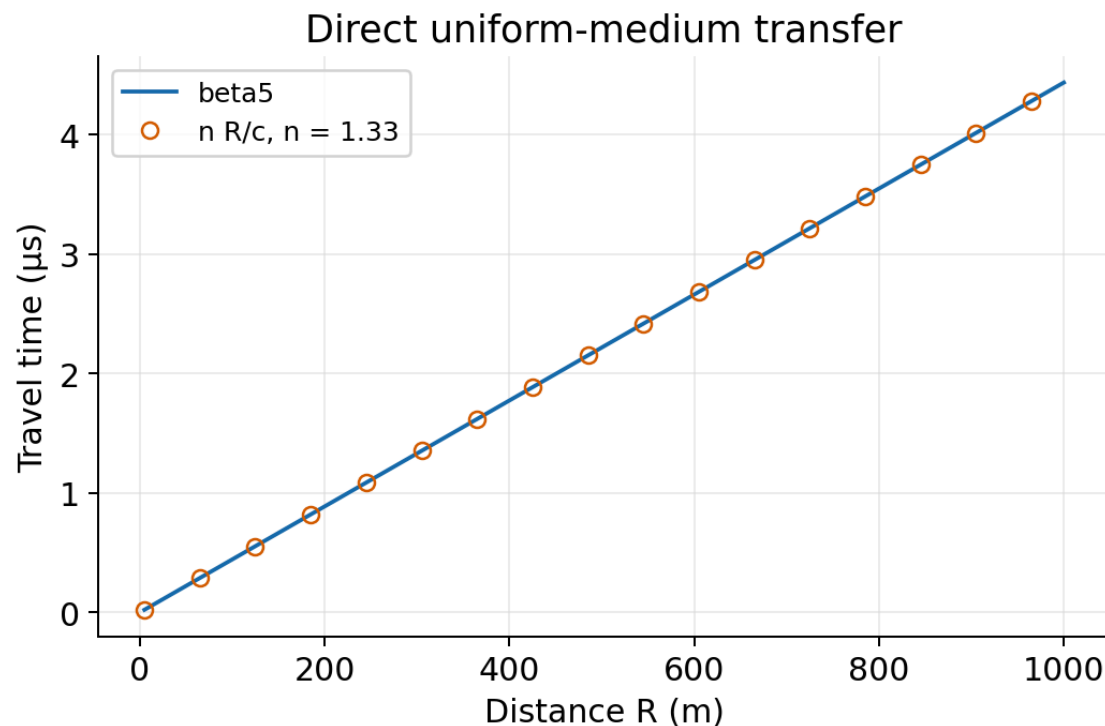
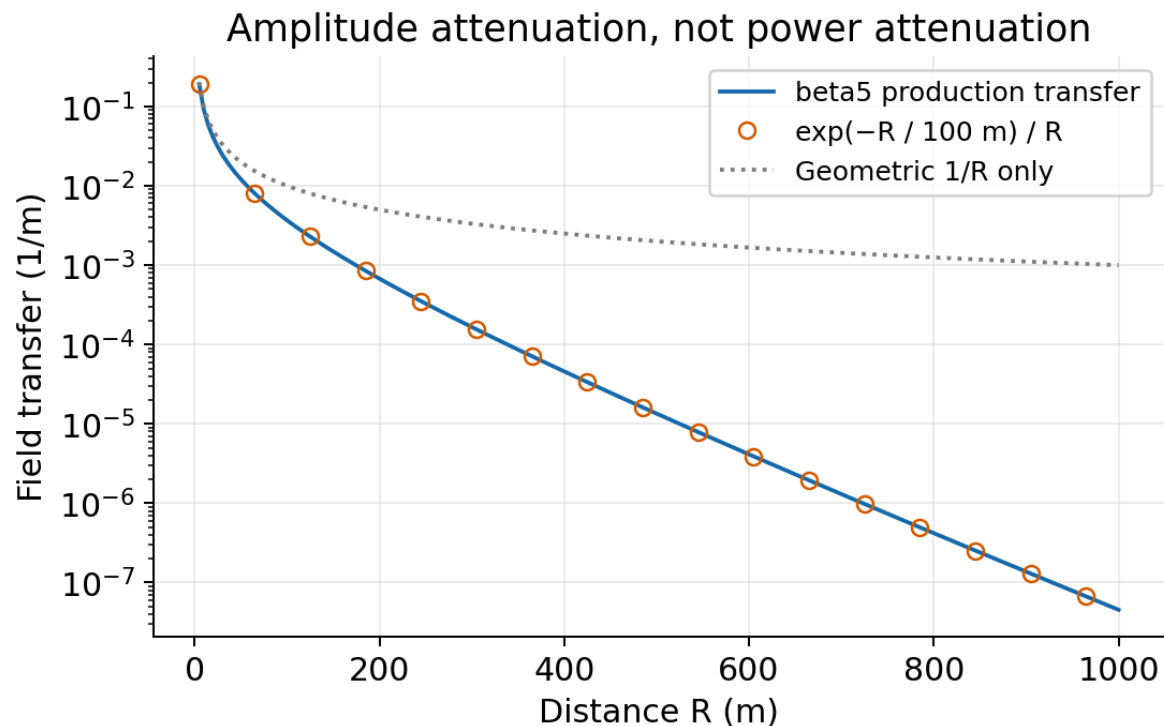
## 弯曲射线：这是当前模型的明确边界



合成梯度  $n(z) = 2 - 2 \times 10^{-4}z$ ，固定端点  $(0, 0, 0) \rightarrow (600, 0, 1000)$  m。  
路径最大偏离 **10.75 m**，时延差 **1.2297 ns**；不能用更密的直线积分补偿弯曲路径。

RadioPropa 解 eikonal 方程；beta5 使用  $R=10^{10}$  m 的径向表近似平面梯度。此数值不是实际 21CMA 大气误差估计。

# 几何扩散、衰减与时延

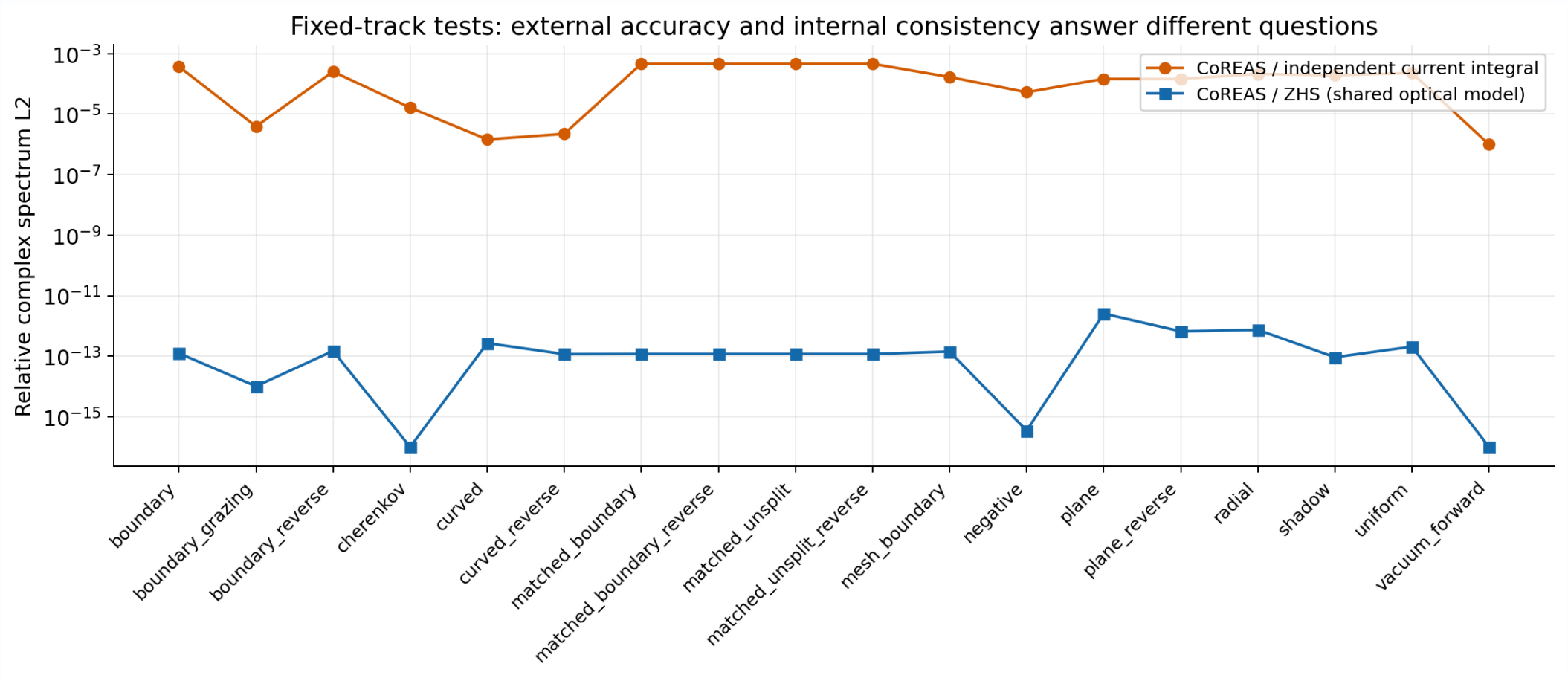


受控均匀介质： $n = 1.33$ ，场幅衰减长度  $L_{\text{att}} = 100 \text{ m}$ 。

直接检查  $e^{-R/L_{\text{att}}} / R$  和  $nR/c$ ；幅度最大相对差  $2.22 \times 10^{-16}$ 。

data/beta5\_attenuation.csv。当前衰减长度是输入参数；本图不代表实测岩石材料标定。

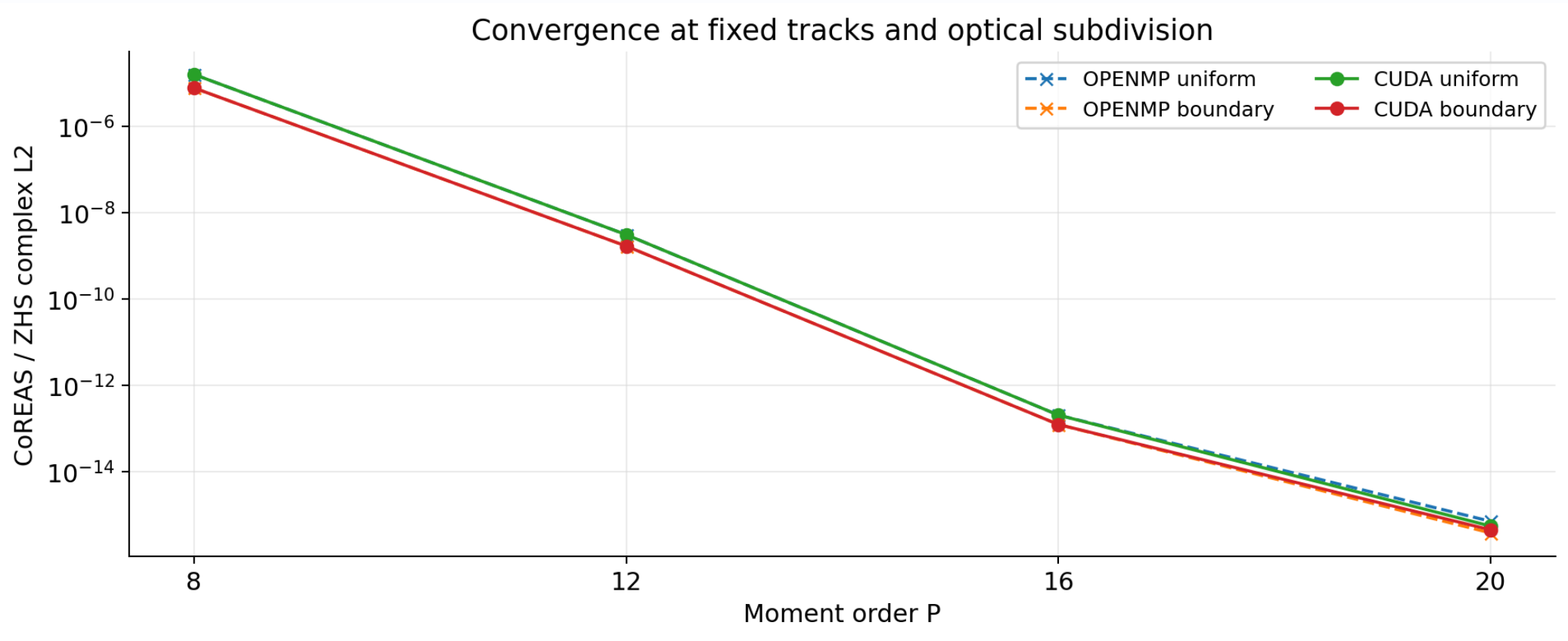
# 发射：18 类固定轨迹的误差结构



独立电流积分最大 L2:  $4.62 \times 10^{-4}$ ; CoREAS/ZHS 最大 L2:  $2.55 \times 10^{-12}$ 。  
后者更小，说明“两算法一致”与“相对独立参考准确”必须分别报告。

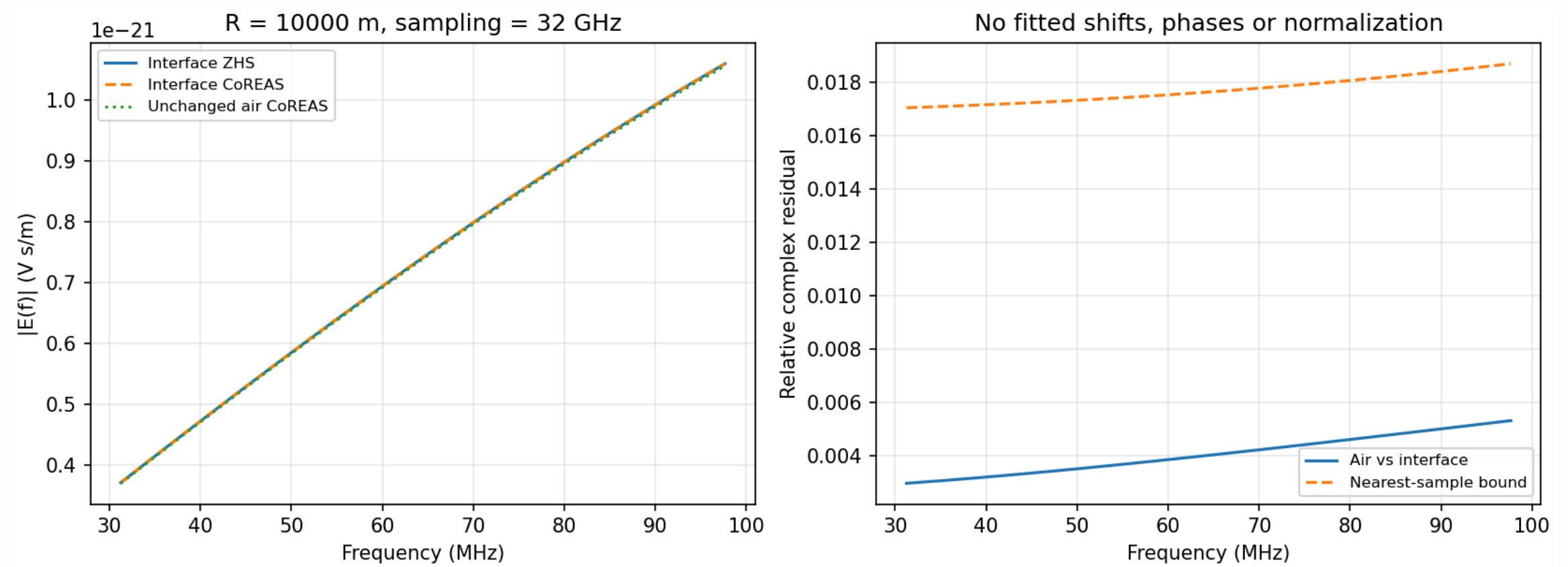
c4: 18 类场景 × 2 后端 × 2 算法 = 72 次固定源运行；图显示 CUDA，每组完整判定保存在 data/ 的历史证据副本。

# 数值收敛：提高矩阶数会发生什么？



固定轨迹、几何细分和介质，只改变  $P = 8, 12, 16, 20$ 。  
均匀 / 穿界案例中，两表示差异从约  $10^{-5}$  降至约  $10^{-15}$ ；OpenMP 与 CUDA 趋势一致。

# 原空气 CoREAS: 只在共同适用条件下比较



均匀空气  $n = 1.0003$ 、距离 10 km、采样 32 GHz、30–100 MHz：  
原空气输出与新模块 L2 为 **0.00451**；未量化端点参考间的几何近似差异约  $9.03 \times 10^{-5}$ 。

18 组空气内核对照，直接调用未修改的 accumulateCoREAS；c4 / air-comparison-c4。没有把空气内核用于穿界。

# 完整簇射展示：先说明输入条件

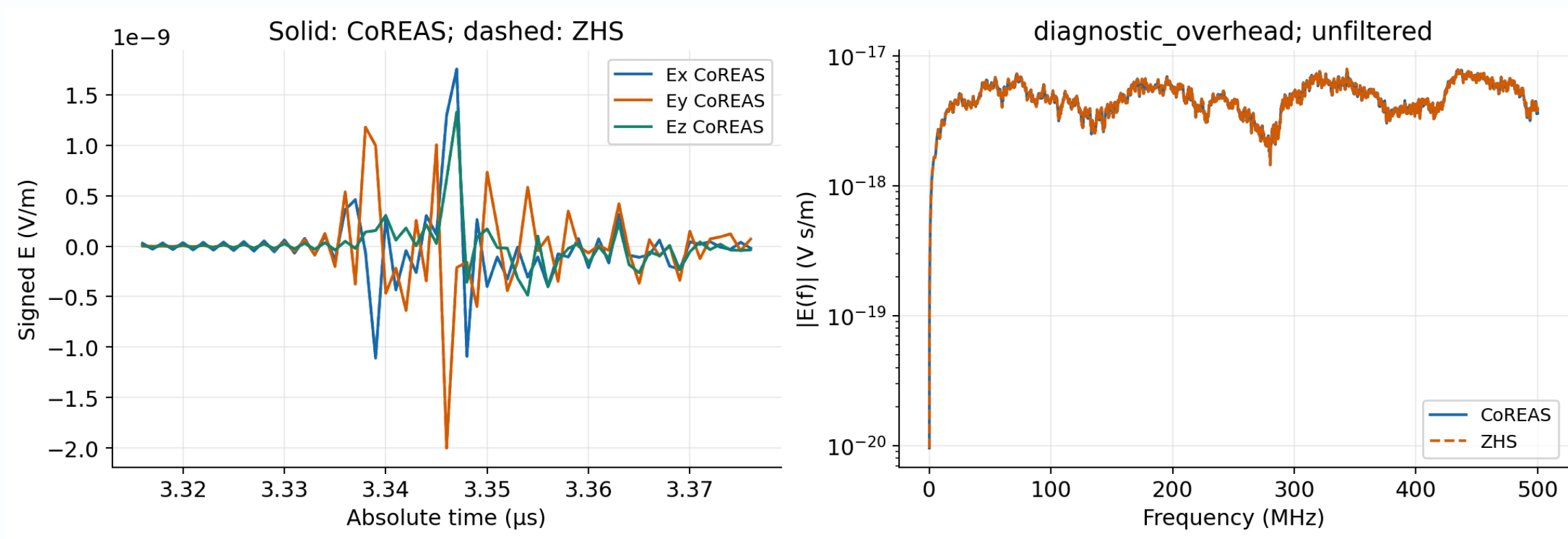
| 参数          | 电子案例                    | 中微子案例                      |
|-------------|-------------------------|----------------------------|
| 初级          | 1 GeV $e^-$             | 10 TeV $\nu_e$ ，强制 CC 顶点   |
| 初始位置 / 方向   | (0, 0, -0.01) m / $+z$  | 同左                         |
| 磁场配置        | 空气 IGRF14，岩石默认零场        | 无磁场                        |
| EM thinning | $10^{-6}$               | 0.1                        |
| 采样          | 1 GHz $\times$ 65,536 点 | 128 MHz $\times$ 196,608 点 |
| 主要展示观测点     | ENU (0, 0, 1000) m      | 同左                         |
| 岩石光学        | $n = 2$ ，未启用吸收          | 同左                         |

均使用真实 DEM、原生大气折射率、seed 67101 和  $P = 12$ 。

中微子案例采用较强 thinning，是功能与一致性诊断；这些单事例幅度不是实验灵敏度预测。

当前 p1 / app-cuda-p1 / acceptance.json 与场景文件；完整命令保存在 data/report\_metrics.json。

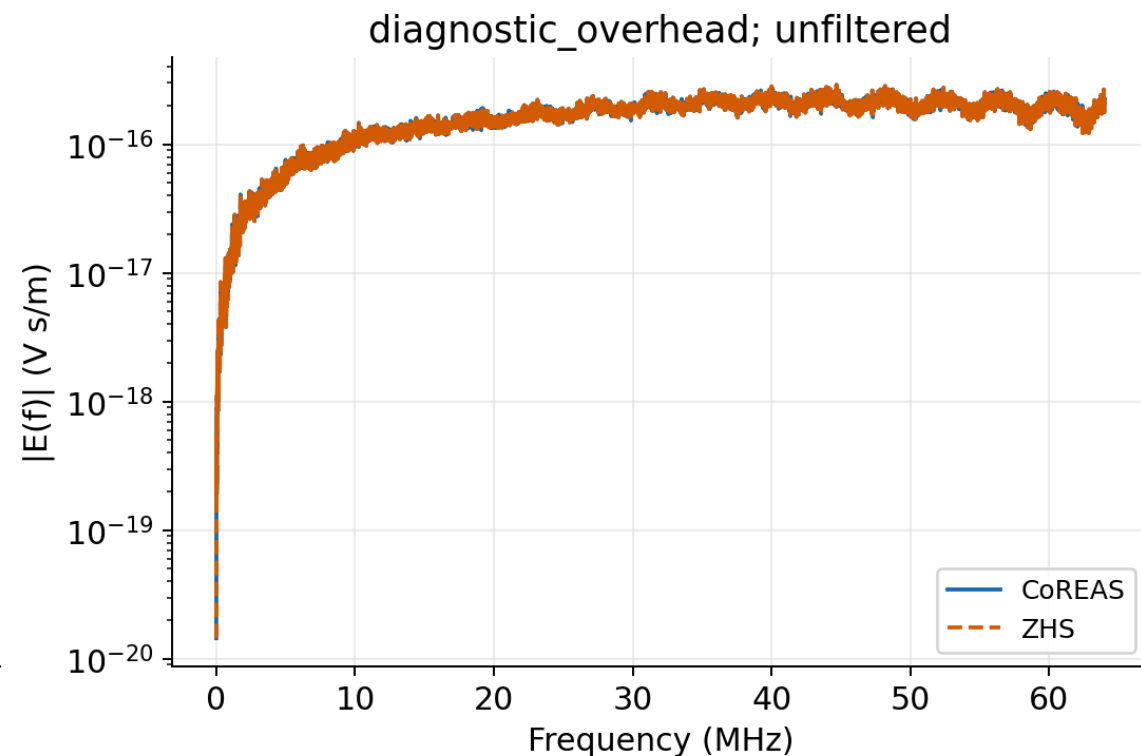
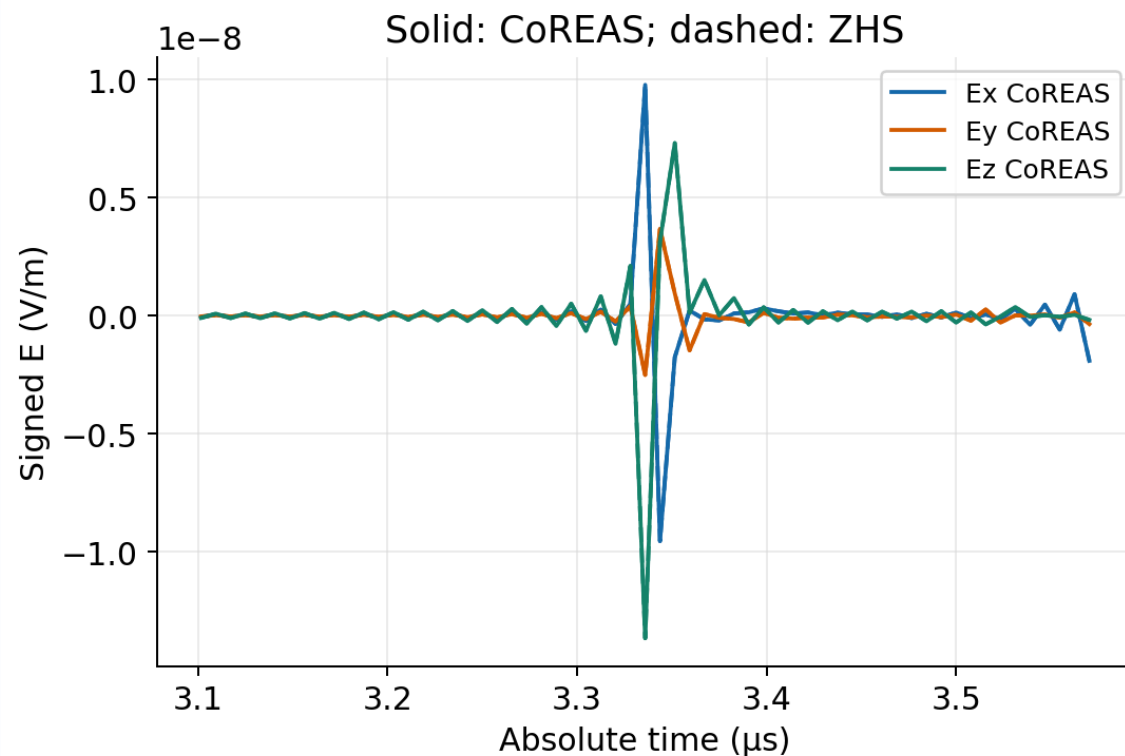
# 1 GeV 电子：有符号波形与频谱



实线为 CoREAS，虚线为 ZHS；使用相同绝对时间、幅度和观测点，没有对齐或缩放。  
三分量合成峰值约  $2.47 \times 10^{-9} \text{ V/m}$ ，出现在 **3.346  $\mu\text{s}$** 。

当前双算 CUDA 输出；原始未带通电场。展示峰值附近时间窗，完整数据在 `data/electron_rock_waveforms.npz`。

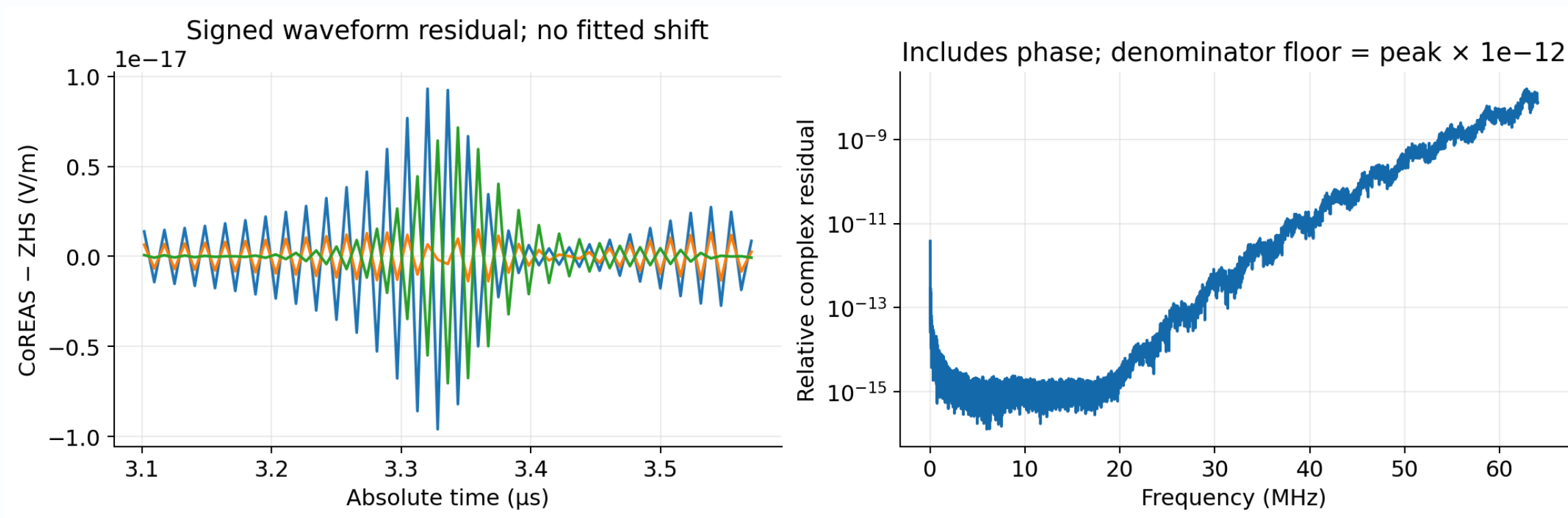
## 10 TeV $\nu_e$ : 包括 CPU 带电来源



188,064 条设备来源 + 28,954 条 CPU 来源，两算法读取同一组带权轨迹。  
观测点合成峰值约  $1.70 \times 10^{-8}$  V/m；本例频谱只覆盖 0–64 MHz。

当前 p1 双算 CUDA 输出；128 MHz 采样、未带通。data/nue\_forced\_waveforms.npz。

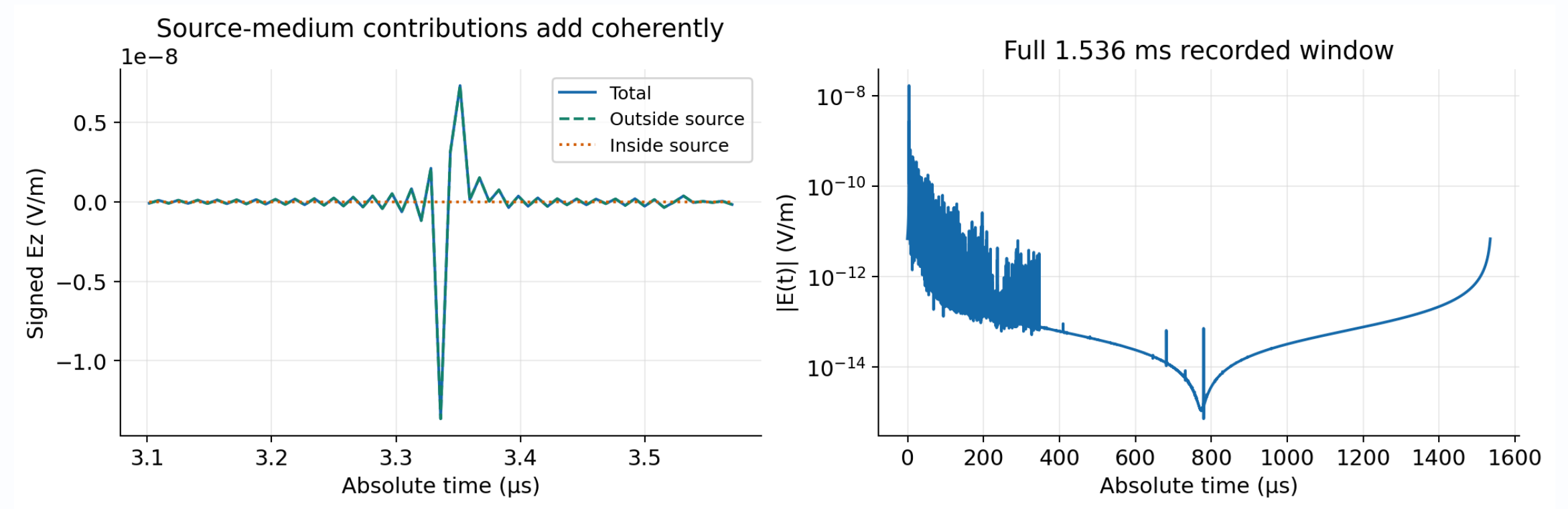
## 两条线重合还不够：检查复数残差



当前四组完整簇射中，CoREAS/ZHS 复频谱最大 L2 为  $2.022 \times 10^{-9}$ 。  
双算与此前单独运行的各算法矩数组最大 L2 为  $5.224 \times 10^{-16}$ 。

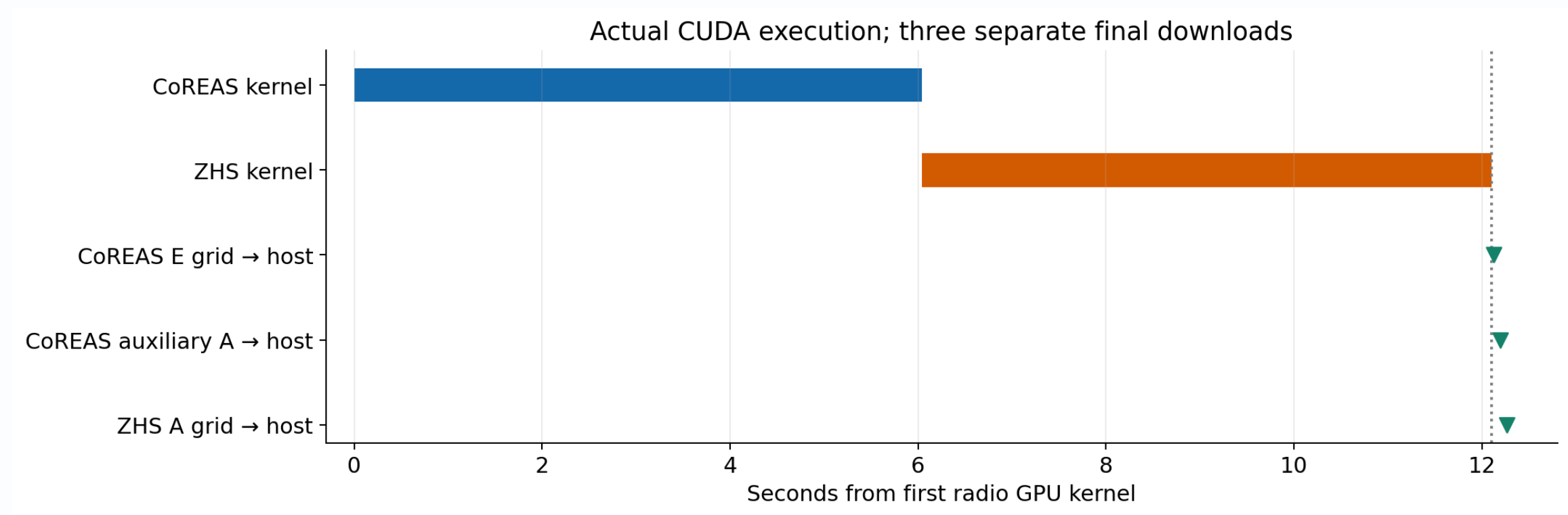
复数比较包含幅度与相位；频率逐点残差的分子下限在图中注明。电子残差另见 figures/11\_electron\_rock\_residual.png。

# 来源介质分解：先相干叠加，再看幅度



“outside / inside” 标记**发射轨迹所在介质**，不等于 CPU / GPU 来源，也不等于观测点介质。  
总场是各贡献的有符号和；右图保留完整 **1.536 ms** 记录窗及有限带宽 FFT 重建效应。

# GPU 常驻：检查实际执行，而非只看配置名



两个实际 CUDA 内核之后，三份矩数组各下载一次；设备输运轨迹直接 D2D 入队。  
交错来源测试中，5 条 CPU 轨迹总共上传 **520 字节**，供两算法共同使用。

p1 / residency.json 与实际 CUPTI trace；完整电子簇射三矩下载合计 368,050,176 字节。

# 验证结果应该怎样解读？

| 证据                  | 已支持的结论          | 不应推出的结论                |
|---------------------|-----------------|------------------------|
| RadioPropa / TMM 对照 | 所测光学子问题与独立实现相符  | 完整簇射场已被外部库验证           |
| 独立电流积分              | 固定源的幅度和相位在给定误差内 | 任意频率 / 距离都具有相同精度       |
| CoREAS / ZHS 收敛     | 同一物理近似的两表示一致    | 共同的近似误差已经消失            |
| 完整簇射与源账本            | 无漏源、重复计数和输运回归   | 单事例 thinning 噪声可忽略     |
| CUPTI 常驻证据          | 数据生命周期与设备执行符合设计 | GPU 必然快于 256 线程 OpenMP |

原物理验收还保留 16 组完整簇射对照；当前默认双算版本另通过 4 组完整簇射和两后端各 8 项回归。

## 后续物理完善，应优先补什么？

1. **非均匀介质中的弯曲射线**：先明确适用地形，再与 RadioPropa / 解析分层介质逐例比较。
2. **真实材料响应**：测量 / 建模  $n(f)$  与吸收；当前常数  $n$  与  $L_{\text{att}}$  不足以代表全部岩石。
3. **界面与边缘的全波参考**：在受控小尺度上用 Meep / 类似 Maxwell 求解器检查近场、TIR 倏逝场和绕射。
4. **物理结果的统计收敛**：多 seed、thinning、输运步长、频段和观测点扫描。

这些是进一步验证与扩展方向；本报告没有把旧 mountain 的全波研究结果列为当前 beta5 的已接入能力。

# 如何复现与追溯？

| 文件                          | 内容                 |
|-----------------------------|--------------------|
| REPORT_SLIDES_CN.md         | 本幻灯片源文件；Marp 16:9  |
| figures/                    | 诊断 PNG 与新图的 PDF    |
| data/report_metrics.json    | 本次数值指标、场景、完整运行命令   |
| data/figure_manifest.json   | 每张图的原始来源           |
| data/source_provenance.json | 当前源码、外部库与历史证据的版本关系 |
| tools/                      | 外部库探针、PSR 运行与绘图脚本  |

原始大型簇射轨迹与矩数组保留在 PSR 的 `psr-interface-resident-20260911` 下。  
所有新增编译、计算、绘图与导出均在 PSR；本地没有运行物理测试。

完整目录说明、依赖获取与导出命令见 README.md；data/ 中同时提供便于重画的 NPZ 与关键历史判定 JSON。

## 参考文献与公开代码

1. James et al., **General description of electromagnetic radiation processes based on instantaneous charge acceleration in endpoints.** [arXiv:1007.4146](#)
2. Huege et al., **Simulating radio emission from air showers with CoREAS.** [arXiv:1301.2132](#)
3. Winchen, **RadioPropa — A Modular Raytracer for In-Matter Radio Propagation.** [arXiv:1810.01780](#)
4. Byrnes, **Multilayer optical calculations.** [arXiv:1603.02720](#)
5. RadioPropa 固定公开源码；TMM 官方源码
6. Zas, Halzen & Stanev, **Electromagnetic pulses from high-energy showers.** *Phys. Rev. D* 45, 362 (1992)
7. 本地设计参考： [corsika8-mountain/external\\_validation/](#) 及其外部传播验证说明。

本报告图表来自实际运行或已有 PSR 验收产物；未使用生成式示意波形。

## 附录：当前启用方式、内存与输出

```
c8_terrain_cascade --scene scene.yaml --output new_output \  
  --em-backend kokkos --em-scheduler resident --radio \  
  --threads 256 --device-memory-MiB 512 [其余初级粒子参数]
```

场景中设置 `radio.memory_MiB: 384` 是本报告案例的配置，不是普适内存需求。

$$M_{\text{moments}} = 3 \times 8 \times N_t \times N_{\text{obs}} \times 6 \times (P + 1) \text{ bytes}$$

另计队列、几何与光学数据；三份矩数组在分配前统一检查预算。

两个输出目录都包含配置、原始矩、时域电场与复频谱；CoREAS 另有辅助矩文件。